8. Elemző és számítási feladat

Fertőtlenítő hatású vegyület azonosítása

Számos olyan szerves vegyületet ismerünk, amely fertőtlenítő hatással rendelkezik. A következőkben egy orvosi eszközök sterilizálására is használható vegyületet szeretnénk azonosítani.

a) A fertőtlenítő hatású vegyületet levegőfeleslegben tökéletesen elégetve szén-dioxid és vízgőz keletkezett. Az égetéskor keletkezett füstgázt tömény kénsavat tartalmazó gázmosón vezettük át.

1) Húzza alá, mit *nem* tartalmaz a gázmosóból kiáramló elegy!

vízgőz szén-dioxid nitrogén oxigén

A vízmentesített füstgáz szén-dioxid-tartalmát szeretnénk meghatározni. Két gázmosó áll rendelkezésünkre.
(A): meszes vízzel töltött,
(B): nátrium-hidroxid-oldatot tartalmazó.

2) Melyik gázmosó alkalmas a szén-dioxid megkötésére? Adja meg a megfelelő betűjele(ke)t!

A szén-dioxid *kimutatására* csak az egyik gázmosó alkalmas.

3) Adja meg a szén-dioxid kimutatására alkalmas gázmosó betűjelét!

4) Mi tapasztalható a kimutatás során?

5) Írja fel a kimutatás során lejátszódó reakció egyenletét!

b) Az égetési adatokat elemezve a fertőtlenítő vegyület tömegszázalékos összetétele a következőnek adódott: 60,0 % szén, 8,0 % hidrogén, 32,0 % oxigén.

6) Határozza meg a vegyület tapasztalati képletét!

7) Határozza meg a vegyület molekulaképletét, ha tudjuk, hogy a gőzének azonos állapotú metángázra vonatkoztatott relatív sűrűsége 6,25!

c) A molekula konstitúciójának azonosítása érdekében vizsgálatokat végeztünk, melyek során az alábbiak derültek ki az ismeretlen anyagról:

- molekulája nem tartalmaz elágazást
- szénlánca telített
- a vegyület pozitív ezüsttükörpróbát ad
- vizes oldata semleges kémhatású
- molekulája 3 db $–CH_2–$ csoportot tartalmaz
- molekulájában csak egyféle funkciós csoport található

8) Egyszerű kémcsőkísérletben milyen reagenssel lehet vizsgálni egy szerves vegyület szénláncának telítettségét? Milyen tapasztalat utal telítetlen szénláncra?

9) Milyen funkciós csoport jelenlétére utal a pozitív ezüsttükörpróba?

10) Milyen funkciós csoport jelenlétét zárja ki az oldat kémhatása?

11) A fentiek ismeretében adja meg a vegyület molekulájának konstitúcióját!

15 pont	